

社会インフラの維持管理

～祥雲のレンガに適したコート剤を見つける～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 2年 鈴木 友翔 水泥 一翔

序論

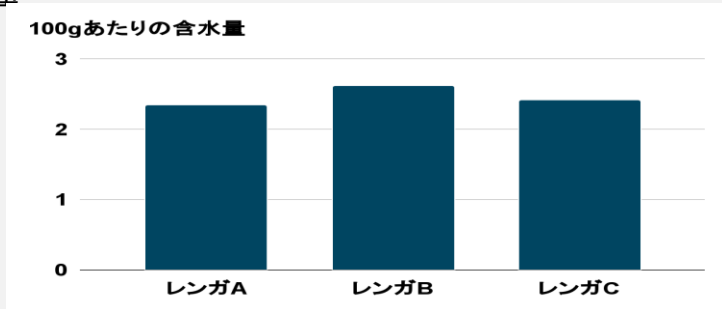
今の世の中、色々なものが老朽化している。しかし新しいものに変えるにはコストがかかる。そこで今回は、「新しいものに変える」のではなく「今あるものを長続きさせる」という目標を掲げた。今あるものを長続きさせるという考え方の一つに、現在進行形で劣化が進んでいる学校のレンガを長続きさせるという事が当てられる。またレンガが劣化する様々な要因の中から今回は「水」という要因に観点を置いて、レンガの維持管理を目的とする研究をしていく。

予備実験

本実験で塗布前と塗布後の含水量を比較する為に塗布前のレンガの含水量を調べる。

①乾燥させた通常レンガをレンガが浸かるまで水が入ったビーカーに入れて**30分間**吸水させる。その後、表面についている水をふき取り、質量を測り通常レンガの含水量を求める。

*含水量(100g当たり)=吸水後の通常レンガの質量－乾いた通常レンガの質量



研究手法

＜研究材料＞

新品レンガ3枚

イオン交換水(レンガを浸せる量)

撥水剤又はコート剤2種類

塗料1種類

＜研究手法＞

準備：調査対象のレンガを水洗で汚れを落とし乾燥機にかけて水を含んでいない状態を作る

①樹脂、塗料、撥水剤をそれぞれ通常のレンガに塗って予備実験と同じ方法で含水量を計測する。計測後、それぞれの樹脂、塗料、撥水剤の防水力を求める。

*防水力=**通常レンガの含水量－樹脂などを用いたレンガの含水量**

②①の実験を五回繰り返して、樹脂、塗料、撥水剤それぞれの持続力を計測する。

持続力：高い＝五回繰り返しても防水力に変化があまりない

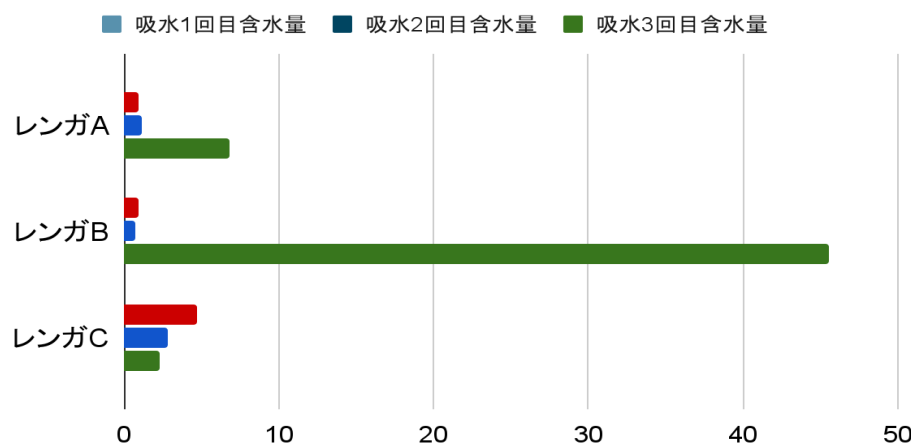
低い＝五回繰り返すと防水力が減少する

*繰り返し測定する際、一回一回必ず乾燥機にかけてレンガを乾燥させる 自然乾燥では急激な温度変化にはならない為

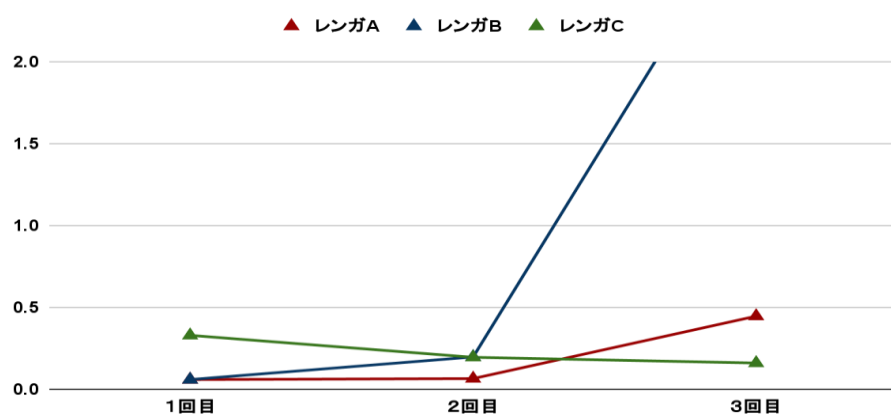


結果と考察

各実験ごとの含水量(g)



100gあたりの含水量



(考察)

Aは、塗料と撥水剤の二つを用いたため防水力は優れていた。しかし二回目の乾燥、吸水の作業によって撥水剤がはがれてしまい三回目は塗料のみの実験とあまり変わらなくなった。

Bに関しては、防水力は長けているが、水に浸すことには不適なため、二回目でレンガAと同様に撥水剤が流れてしまい三回目では、たくさん吸水する結果となった。

Cは塗料のため比較的水には耐性があったが、浸透性の撥水剤とは違って表面を塗るだけで細かいところまでは、塗り切れないため隙間が生じ撥水剤より防水力が劣ったと考えられる。

結論と今後の展望

- ・コート剤を用いたことによってレンガの中に吸収された水分の出していく量に変化はあるのか調べたい。
- ・時間が足りず持続性を確かめる回数が予定していた5回より少なくなってしまったので、今後足りない分の測定をしていきたい。
- ・今回用いなかった種類のコート剤を使って値を計測したい。
- ・今回はレンガの全ての面をコーティングしたが、別のコーティング方法だとどうなるのか調べたい。
- ・質量の測り方が正確とはいえず、明らかにおかしいと思われる数値が出てきたのもっと正確に測れる方法を見つける。
- ・乾燥直後に吸水を行うと値が爆発的に大きくなるので、乾燥と吸水の間の時間を十分に取って一度冷ましてから実験する。

引用文献または参考文献

人と自然の博物館自然・環境マネジメント研究部生態研究グループ三橋 弘宗先生 謝辞